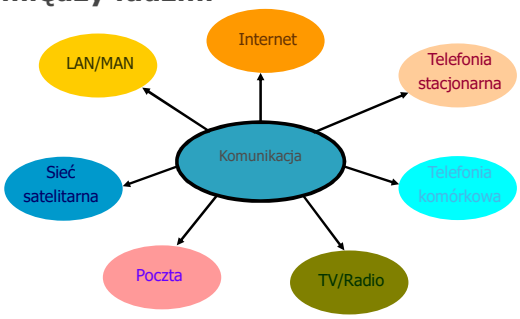
Wprowadzenie do sieci teleinformatycznych

Plan wykładu

1. Najważniejsze wydarzenia determinujące rozwój technik sieciowych od lat 60-tych po dzień dzisiejszy
2. Klasyfikacja sieci komputerowych
3. Warstwowa struktura sieci komputerowych
4. Podsieć komunikacyjna
5. Sterowanie przepływem i wybór trasy w sieciach z komutacją pakietów

2

Sieci umożliwiające komunikację między ludźmi



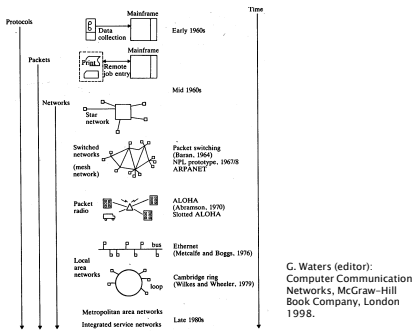
3

Sieć telekomunikacyjna

- **Sieć telekomunikacyjna** – zbiór łączy telekomunikacyjnych, węzłów i innych urządzeń wymaganych do przysyłania informacji pomiędzy dwoma lub więcej urządzeniami komunikacyjnymi.
- Podstawowym zadaniem sieci telekomunikacyjnej jest przesyłanie informacji użytkownika w dowolnej formie.
- Sieci telegraficzne
- Sieci telefoniczne
- Transmisji danych
- Internet
- Sieci zintegrowane
- Sieci szerokopasmowe
- Sieci konwergentne

4

Ewolucja sieci teleinformatycznych



G. Waters (editor): Computer Communication Networks, McGraw-Hill Book Company, London 1998.

5

Etapy rozwoju transmisji danych

1. lata sześćdziesiąte: transmisja danych w sieci telefonicznej z wykorzystaniem modemów (wielodostęp);
2. lata siedemdziesiąte: rozwój rozległych sieci pakietowych;
3. wczesne lata osiemdziesiąte: ISDN, sieci LAN, łączenie LAN z WAN;
4. koniec lat osiemdziesiątych: BISDN z wykorzystaniem ATM, sieci MAN, sieci Frame Relay, usługa SMDS;
5. koniec lat dziewięćdziesiątych: systemy WDM, integracja z wykorzystaniem protokołu IP, sieci IP/WDM, telefonia komórkowa, system UMTS;
6. początek XXI wieku: kontynuacja prac zmierzających do zbudowania sieci szerokopasmowych zintegrowanych usługowo.

6

Klasyfikacja sieci komputerowych

- Sieci lokalne **LAN (Local Area Networks)** - standardy: Ethernet 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s; 10 Gb/s; wykorzystywano również FDDI 100 Mb/s, w starszych wersjach również Token Ring 4 Mb/s;
- Sieci miejskie **MAN (Metropolitan Area Networks)** – standardy: FDDI 100 Mb/s, Ethernet 1Gb/s, 10 Gb/s, ATM 155 Mb/s, 622 Mb/s, 2,5 Gb/s; 10 Gb/s i więcej;
- Sieci rozległe **WAN (Wide Area Networks)** – dowolne standardy transmisyjne, protokół IP (Internet Protocol);
- Sieci globalne **GAN (Global Area Networks)** – szerokopasmowe sieci z integracją usług BISDN (Broadband Integrated Services Digital Networks).

7

Sieci LAN - charakterystyka

- Lokalna sieć komputerowa obejmuje swoim zasięgiem niewielki obszar np. o średnicy ok. 2 km. Najczęściej jest to budynek lub grupa budynków rozmieszczona na niewielkim obszarze.
- Sieć LAN najczęściej należy do jednego właściciela.
- Sieć LAN można stosunkowo łatwo rozbudowywać. Stosowane są szybkie techniki transmisyjne do 10 Gb/s. Charakteryzuje się dużą niezawodnością transmisji.
- Sieć LAN zapewnia użytkownikom dostęp do zasobów sieciowych oraz możliwość korzystania z szeregu usług.
- Sieci LAN są zwykle dołączone do sieci Internet i umożliwiają korzystanie z usług internetowych.

8

Sieci metropolitalne MAN

- Sieć MAN (nazywana również siecią miejską) to duża sieć komputerowa obejmująca swoim zasięgiem aglomerację miejską. Najczęściej wskazuje się konieczność pokrycia terenu o średnicy ok. 50 km.
- Szybkość transmisji w takiej sieci wynosi zwykle do 10 Gb/s (Ethernet 10 Gb/s).
- Sieci miejskie powstawały w Polsce w latach dziewięćdziesiątych i były budowane przez ośrodki akademickie w celu połączenia sieci LAN funkcjonujących w poszczególnych uczelniach i umożliwienia dostępu do Internetu. Wykorzystywano wtedy głównie technikę FDDI.
- W Poznaniu funkcjonuje sieć POZMAN, której operatorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, będące również operatorem krajowej sieci szerokopasmowej PIONIER.

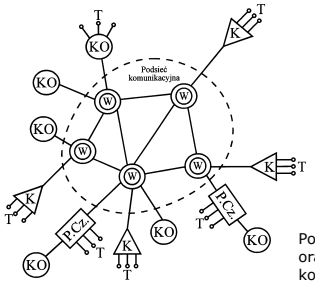
9

Sieci rozległe WAN

- Sieci WAN to sieci transmisji danych, które pokrywają duży obszar geograficzny, taki jak województwo, region, kraj, kontynent lub świat.
- Sieci WAN łączą ze sobą nie tylko pojedyncze komputery, ale również sieci lokalne i metropolitarne, bez ograniczeń narzuconych na odległość między nimi wykorzystując różne media i techniki transmisyjne. Mogą występować znaczne opóźnienia propagacyjne (szczególnie w przypadku użycia łączy satelitarnych).
- Sieć typu WAN jest często wykorzystywana, zarówno przez osoby prywatne jak też różnego rodzaju instytucje i organizacje publiczne do uzyskiwania dostępu do odległych baz danych bądź systemów przetwarzania informacji.
- Firmy wykorzystują sieci rozległe WAN do łączenia ze sobą oddziałów, w celu wymiany informacji pomiędzy odległymi biurami.

10

Ogólna warstwowa struktura sieci komputerowej



Podsieć komunikacyjna oraz zasoby sieci komputerowej

11

Kryteria podziału sieci komunikacyjnych

- sposób realizacji połączeń;
- sposób sterowania;
- konfiguracja zwana topologią sieci.

12

Sposób realizacji połączeń

- Rozróżniamy sieci z komutacją:
  - kanałów;
  - pakietów (wiadomości, datagramów);
  - kanałów wirtualnych;
  - blokową;
  - hybrydową.

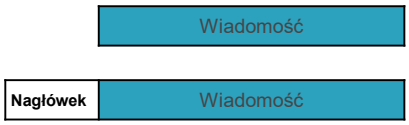
13

Komutacja kanałów

- W sieciach z komutacją kanałów np. w tradycyjnej sieci telefonicznej, przesyłanie danych następuje dopiero po zestawieniu drogi połączeniowej, składającej się z kolejno połączonych kanałów między nadawcą i odbiorcą.
- Kanały fizyczne są zajęte przez cały czas trwania połączenia i nie mogą być używane przez inne połączenia, nawet jeśli nie przesyła się danych użytkownika.
- Przesyłanie danych odbywa się w trzech fazach: zestawienie połączenia, przesyłanie danych oraz rozłączenie połączenia.
- Rozłączenie połączenia powoduje zwolnienie kanałów tworzących połączenie i mogą być one wykorzystane do zestawiania połączeń pomiędzy innymi użytkownikami.
- Komutacja kanałów jest wykorzystywana w sieciach, w których przesyła się głos, a także dane. Przykładem sieci z komutacją kanałów może być analogowa sieć telefoniczna lub cyfrowa sieć telefoniczna ISDN (Integrated Services Digital Networks).

14

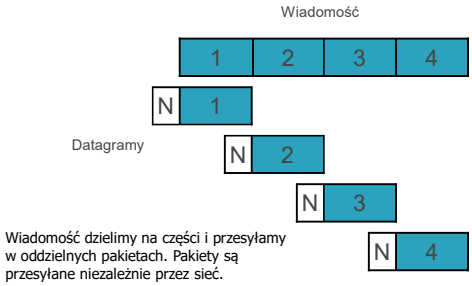
Komutacja wiadomości



Cała wiadomość jest przesyłana w postaci jednego pakietu.

15

Komutacja datagramów



Wiadomość dzielimy na części i przesyłamy w oddzielnych pakietach. Pakiety są przesyłane niezależnie przez sieć.

16

Komutacja kanałów wirtualnych

- **Komutacja kanałów wirtualnych** jest usługą połączeniową i polega na zestawieniu kanału wirtualnego od węzła nadawczego do odbiorczego. Kanał wirtualny jest logicznym odpowiednikiem łącza fizycznego.
- Każde połączenie wirtualne ma swój numer więc pakiety nie muszą zawierać w nagłówku adresów komputerów, a jedynie numer kanału. Węzły pamiętają dokąd mają przesłać pakiet przypisany do aktualnie otwartego połączenia wirtualnego.
- Węzły utrzymują tablice z jednym zapisem dla każdego otwartego połączenia wirtualnego. Pakiet zawiera również informację o tym, z którego węzła przybył. Właściwą kolejność przesyłania pakietów zapewnia sekwencyjna numeracja pakietów.

17

Komutacja kanałów wirtualnych – c.d.

- Istnieją dwa rodzaje połączeń wirtualnych: tymczasowe (SVC – Switched Virtual Circuit) i stałe (PVC - *Permanent Virtual Circuit*) .
- ***Tymczasowe połączenie wirtualne*** (SVC - *Switched Virtual Circuit*) jest zestawiane na żądanie użytkownika zazwyczaj na krótki czas.
- ***Stałe połączenia wirtualne*** (PVC - *Permanent Virtual Circuit*) są ustanawiane przez administratorów sieci między parami użytkowników i są dostępne przez cały czas funkcjonowania sieci.

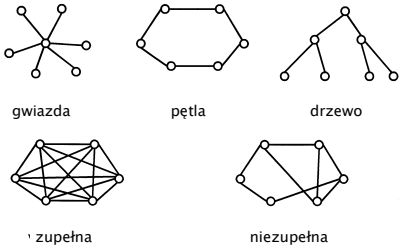
18

Sposób sterowania

- sieci ze sterowaniem scentralizowanym;
- sieci ze sterowaniem rozproszonym.

19

Topologie sieci pakietowych



20

Sterowanie przepływem i wybór trasy w sieciach z komutacją pakietów

- Pod pojęciem reguł prowadzenia pakietów w sieci komputerowej będziemy rozumieli sposób sterowania ruchem pakietów podczas ich transmisji przez sieć.
- Reguły prowadzenia pakietów przez sieć komputerową dzieli się na reguły: wyboru trasy (ang. routing) i sterowania przepływem (ang. flow control).
- Ogólnym celem stosowania reguł prowadzenia pakietów jest efektywne wykorzystanie zasobów sieci. Reguły prowadzenia pakietów są implementowane w warstwach: 2, 3, 4 i 5 modelu OSI.

21

Cechy reguł wyboru trasy

1. miejsce, gdzie podejmowana jest decyzja o wyborze trasy: reguła scentralizowana, reguła rozproszona;
2. obszar, z jakiego jest pobierana informacja o stanie sieci: reguła z informacją globalną, reguła z informacją lokalną;
3. informacja o stanie sieci w funkcji czasu: reguła deterministyczna; reguła adaptacyjna (izolowana adaptacyjna, rozdzielona adaptacyjna, scentralizowana adaptacyjna).

22

Reguły wyboru trasy

- reguła z powielaniem pakietów;
- reguła selektywnego zalewania;
- reguła z ustalonymi trasami;
- reguła deterministyczna z trasami pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru;
- adaptacyjne reguły wyboru trasy.

23

Sterowanie przepływem

- Sterowanie przepływem w sieciach pakietowych to zespół mechanizmów mających na celu:
  - przeciwdziałanie przeciążeniom w sieci;
  - zapobieganie zatorom w sieci;
  - dopasowanie nadajnika do odbiornika;
  - zabezpieczenie równego dostępu użytkownikom do sieci.

24

Przeciwdziałanie przeciążeniom

- Przeciążeniu sieci możemy przeciwdziałać wprowadzając mechanizmy blokujące nadmierny ruch na wejściu do sieci do poziomu zbliżonego do nominalnego:
  - metoda IS (Isarithmic Scheme);
  - metoda WS (Window Scheme);
  - metoda IBL (Input Buffer Limit).

25

Dopasowanie nadajnika do odbiornika

- Metody dopasowania nadajnika do odbiornika realizowane są w warstwie transportowej, a w niektórych sieciach w warstwie sieciowej:
  - metoda SS (Start Stop);
  - metoda WS (Window Scheme);
  - metoda CR (Credit Scheme).

26

Zapobieganie zatorom w sieci

- Przez zator w sieci z komutacją pakietów rozumiemy taki jej stan, w którym kilka procesów zawiesza się wzajemnie oczekując na zwolnienie zasobów pamięci przez pozostałe procesy:
  - zatory transmisyjne (Store and Forward);
  - zatory RD (Reassembly Deadlocks);
  - zatory PD (Piggyback Deadlocks);
  - zatory TPD (Traffic Priorities Deadlocks).

27

Zabezpieczenie równego dostępu użytkownikom do sieci

- Zabezpieczenie równego dostępu użytkownikom do sieci jest realizowane poprzez zapewnienie równoprawnego nadawania ramek/pakietów dla wszystkich węzłów. Nie powinno występować zjawisko blokowania węzłów przez inne węzły.
- Przykładowe realizacje: Token Ring, FDDI, DQDB.

28

Model OSI i SNA

Plan wykładu

1. Struktura modelu OSI
2. Zakres standaryzacji w ramach jednej warstwy
3. Podstawowe pojęcia związane z modelem
4. Charakterystyka funkcjonalna poszczególnych warstw modelu
5. Ogólna charakterystyka modelu SNA

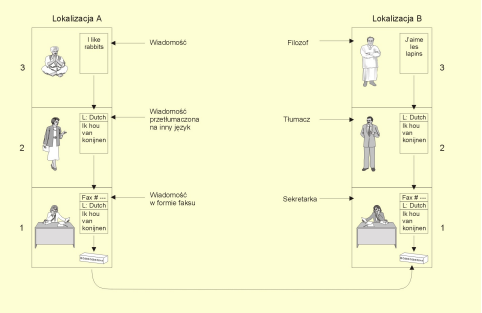
30

Model OSI - definicja

Model odniesienia dla współpracy systemów otwartych - OSI (ang. Open Systems Interconnection Reference Model) jest powszechnie uznawanym modelem architektury komunikacyjnej sieci opisującym środowisko komunikacyjne, w którym dwa systemy mogą wymieniać informacje między sobą pod warunkiem, że w obu przypadkach zaimplementowano te same protokoły komunikacyjne. Jest to, standaryzowana przez **ISO** (ang. International Standards Organization), logiczna struktura zawierająca siedem podstawowych warstw i odwzorowująca operacje sieciowe.

31

Trójwarstwowa architektura komunikacyjna



32

Model OSI - standardy

Prace standaryzacyjne podjęto w 1977 roku, ale dopiero w 1984 roku ukazał się końcowy standard oznaczony jako **ISO 7498**. Dla potrzeb systemów telekomunikacyjnych technicznie zgodna wersja tej normy została wydana przez CCITT (ang. International Telegraph and Telephone Consultative Committee; obecna nazwa tej organizacji to ITU-T - ang. International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector) w postaci zalecenia X.200.

33

Model OSI - założenia

Zadaniem ISO było zdefiniowanie zbioru warstw i usług wykonywanych przez każdą warstwę. Dekompozycji funkcji komunikacyjnych systemu na warstwy dokonano przy przyjęciu następujących głównych założeń:

1. Nie należy tworzyć zbyt dużo warstw, aby ich opis i współpraca nie stała się zadaniem bardziej skomplikowanym niż to w rzeczywistości jest potrzebne.
2. Granice między sąsiednimi warstwami powinny być tworzone w taki sposób, aby liczba interakcji między nimi była możliwie mała, a opis realizowanych usług prosty.
3. Należy zebrać podobne funkcje w tej samej warstwie.

34

Model OSI – założenia c.d.

4. Usługi realizowane przez różne warstwy powinny znacząco różnić się pod kątem wykonywanych procesów, stosowanych rozwiązań technologicznych, lub cechować się różnym poziomem abstrakcji w opisie informacji.
5. Zmiana sposobu realizowania usług w danej warstwie np. ze względu na zmiany sprzętowe, nie mogą pociągać za sobą konieczności zmiany usług świadczonych na rzecz warstwy wyższej oraz usług oczekiwanych od warstwy niższej.
6. Granice należy tworzyć w tych miejscach, gdzie ze względów praktycznych wygodnie jest mieć standaryzowany styk.

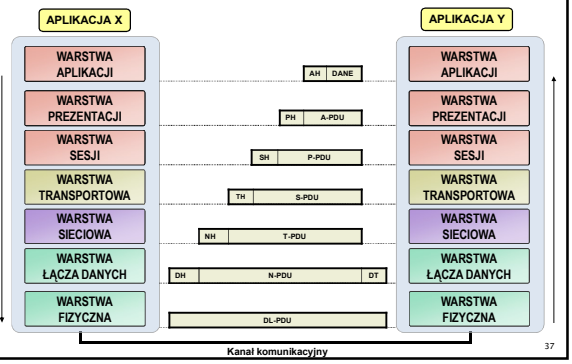
35

Cele standaryzacji

1. Podstawowym celem międzynarodowego modelu OSI było stworzenie struktury dającej podstawy do dalszej standaryzacji. Dla każdej warstwy można definiować jeden lub więcej standardów protokołów. Model definiuje w kategoriach ogólnych funkcje, które mają być wykonywane w warstwie i w ten sposób ułatwia proces tworzenia standardów ponieważ:
2. Jeżeli funkcje każdej warstwy są dobrze zdefiniowane, to standardy mogą być rozwijane niezależnie i jednocześnie dla każdej warstwy. Przyspiesza to znacznie proces tworzenia standardów.
3. Jeżeli granice między warstwami są dobrze zdefiniowane, to zmiany standardów w jednej warstwie nie mają wpływu na oprogramowanie funkcjonujące w innej warstwie. Ułatwia to wprowadzanie nowych standardów.

36

Warstwy w modelu OSI



37

Nazwy warstw modelu OSI

1. warstwa fizyczna (ang. Physical Layer)
2. warstwa łącza danych (ang. Data Link Layer);
3. warstwa sieciowa (ang. Network Layer);
4. warstwa transportowa (ang. Transport Layer);
5. warstwa sesji (ang. Session Layer);
6. warstwa prezentacji (ang. Presentation Layer);
7. warstwa aplikacji (ang. Application Layer).

38

Charakterystyka modelu OSI

W każdym z systemów otwartych wyróżniono siedem warstw. Komunikacja jest realizowana między aplikacjami oznaczonymi jako X i Y działającymi w dwóch różnych komputerach. Jeśli aplikacja X chce wysłać wiadomość do aplikacji Y, to odwołuje się do warstwy aplikacji (warstwa 7). Warstwa ta ustanawia połączenie z partnerską warstwą 7 (warstwy tego samego poziomu różnych systemów otwartych nazywać będziemy warstwami partnerskimi) wykorzystując protokół warstwy 7. Ten protokół wymaga usług warstwy 6, tak więc warstwy 6 w obu systemach nawiązują łączność z wykorzystaniem swojego protokołu. Podobne procesy zachodzą w innych warstwach, aż do warstwy fizycznej, która transmituje bity przez medium transmisyjne.

39

Charakterystyka modelu OSI c.d.

1. Należy podkreślić, że nie ma żadnej bezpośredniej komunikacji między równorzędnymi warstwami; połączenie realizowane jest tylko przez warstwę fizyczną. W celu przekazania informacji partnerskiej warstwie w innym systemie warstwa wyższa dołącza nagłówek do bloku danych i tak sformowaną jednostkę danych przekazuje warstwie niższej, aż osiągnięty zostanie poziom medium fizycznego.
2. Model OSI nie wymaga, aby dwa komunikujące się systemy były bezpośrednio ze sobą połączone. Kanał komunikacyjny między systemami może być tworzony z wykorzystaniem sieci z komutacją pakietów lub kanałów. Stwierdzenie to stanie się bardziej jasne w momencie omawiania warstwy sieciowej.

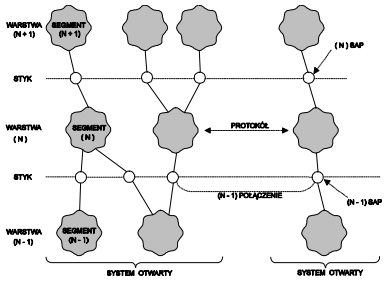
40

Model OSI – podstawowe pojęcia

1. Warstwy tego samego poziomu różnych systemów otwartych to **warstwy partnerskie**.
2. Zasoby każdej warstwy odpowiedzialne za realizowanie usług tej warstwy oraz protokołu komunikacji z partnerską warstwą w drugim systemie nazywane są **segmentami (ang. entity)**. W warstwie N znajduje się jeden lub więcej aktywnych N–segmentów. Może być wiele identycznych N–segmentów jeśli jest to potrzebne lub wpływa na efektywność systemu. Mogą być również N–segmenty różniące się między sobą np. realizujące różne standardy protokołów na danym poziomie.
3. Każdy segment komunikuje się z segmentami w warstwie wyższej lub niższej przez styk. Styk jest realizowany jako jeden lub więcej **punktów dostępu do usług SAP** (ang. Service Access Point).

41

Współpraca między warstwami modelu OSI



42

Cele standaryzacji

Podstawowym celem międzynarodowego modelu OSI było stworzenie struktury dającej podstawy do dalszej standaryzacji. Dla każdej warstwy można definiować jeden lub więcej standardów protokołów. Model definiuje w kategoriach ogólnych funkcje, które mają być wykonywane w warstwie i w ten sposób ułatwia proces tworzenia standardów ponieważ:

1. Jeżeli funkcje każdej warstwy są dobrze zdefiniowane, to standardy mogą być rozwijane niezależnie i jednocześnie dla każdej warstwy. Przyspiesza to znacznie proces tworzenia standardów.
2. Jeżeli granice między warstwami są dobrze zdefiniowane, to zmiany standardów w jednej warstwie nie mają wpływu na oprogramowanie funkcjonujące w innej warstwie. Ułatwia to wprowadzanie nowych standardów.

43

Zakres standaryzacji

Standaryzacja w każdej warstwie obejmuje trzy podstawowe elementy:

1. **Specyfikację protokołów**. Dwa N-segmenty umieszczone w partnerskich warstwach N, w dwóch różnych systemach wymieniają dane wykorzystując protokół warstwy N. Zapewnia on **komunikację poziomą tzn. między warstwami partnerskimi.** Informacje wymieniane „poziomo" między partnerskimi segmentami, są zawarte w jednostkach danych protokołu warstwy N - **N-PDU** (ang. Protocol Data Unit). W proces wymiany danych zaangażowane są dwa systemy stąd protokół musi być precyzyjnie zdefiniowany określając format jednostek PDU, ich syntaktykę, semantykę i dostępne sekwencje.

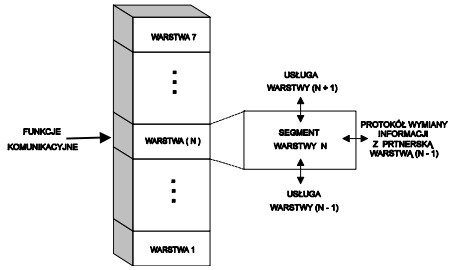
44

Zakres standaryzacji c.d.

2. **Definicję usług**. Oprócz protokołu lub protokołów działających w danej warstwie standaryzacja musi również obejmować usługi, które każda warstwa świadczy warstwie wyższej. Definicja usług jest równoważna opisowi funkcjonalnemu, który specyfikuje zakres wykonywanych usług, a nie sposób w jaki realizowane są usługi.
3. **Adresowanie**. Warstwa N świadczy usługi dla użytkowników usług, czyli segmentów warstwy (N+1). (N+1)-segment porozumiewa się z N-segmentem za pomocą punktu dostępu do usług N-SAP (ang. Service Access Point). Punkt SAP pełni rolę adresu na styku międzywarstwowym.

45

Zakres standaryzacji w każdej warstwie modelu OSI



46

Primitywy i parametry

Usługi świadczone między dwoma sąsiednimi warstwami w modelu OSI są określane za pomocą **prymitywów i parametrów**. Prymitywy określają operacje elementarne, które należy wykonać, natomiast parametry są wykorzystywane do przekazywania danych i informacji sterujących. Ostateczna forma prymitywu jest zależna od implementacji. Przykładem może tutaj być wywołanie procedury.

W omawianych standardach wykorzystuje się cztery typy prymitywów do zdefiniowania interakcji między sąsiednimi warstwami:

1. ***żądanie*** (ang. **request**) - prymityw wysyłany przez segment w celu wywołania usługi i przekazania parametrów potrzebnych do pełnej specyfikacji żądanej usługi;

47

Primitywy i parametry c.d.

2. ***zawiadomienie*** (ang. **indication**) - prymityw wysyłany przez segment - usługodawcę aby: a) zawiadomić, że procedura została wywołana przez segment partnerski umieszczony w innym systemie i dostarczyć związanych z tym parametrów; b) potwierdzić usługobiorcy działania podjęte przez usługodawcę; c) zawiadomić o tym, że system partnerski żąda podjęcia pewnych działań przez usługobiorcę;
3. ***odpowiedź*** (ang. **response**) - prymityw wysyłany przez usługobiorcę w celu potwierdzenia lub zakończenia procedury wywołanej poprzednio przez zawiadomienie;
4. ***potwierdzenie*** (ang. **confirm**) - prymityw wysyłany przez usługodawcę w celu potwierdzenia lub zakończenia działania wywołanego przez żądanie wysłane przez usługobiorcę.

48

Warstwa fizyczna

1. Zapewnia przesyłanie strumienia bitów w fizycznym medium transmisyjnym; jednostką PDU jest bit.
2. Standardy tej warstwy określają elektryczne, mechaniczne, funkcjonalne i proceduralne warunki niezbędne dla zestawienia, utrzymania i rozłączenia fizycznego kanału transmisyjnego.
3. Standardy warstwy fizycznej: zalecenie CCITT V.24 (charakterystyka funkcjonalna i proceduralna łącza asynchronicznej transmisji szeregowej), RS 232-C, X.21.
4. Charakterystyka medium transmisyjnego nie została uwzględniona w modelu OSI.

49

Warstwa łącza danych

1. Zapewnia niezawodną transmisję przez kanał transmisyjny między dwoma sąsiednimi węzłami sieci.
2. Zabezpieczenie przed błędami uzyskiwane jest przez organizowanie danych w numerowane bloki (ramki), które poddawane są kodowaniu CRC oraz przekazywanie potwierdzeń poprawnego odbioru ramek. Stosowany jest też mechanizm retransmisji błędnych ramek.
3. Typowy standard warstwy łącza to protokół HDLC (ang. High Level Data Link Control) oraz jego odmiany: LAP-B (ang. Link Access Protocol Balanced) stosowany w sieciach X.25 i LAP-D (ang. Link Access Protocol on the D channel).

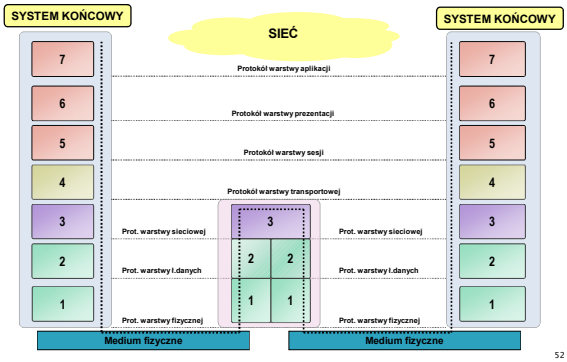
50

Warstwa sieciowa

1. Zapewnia transmisję pakietów przez sieć komunikacyjną po odpowiednio dobranych trasach oraz dostarczanie ich wskazanym adresatom.
2. Głównym zadaniem warstwy sieciowej jest znalezienie drogi dla pakietów w obrębie podsieci i między podsieciami (ang. routing). Pakiety mogą być przesyłane w trybie połączeniowym (ang. connection-oriented) lub bezpołączeniowym (ang. connectionless).
3. Prawidłowe odebranie pakietu może być potwierdzane przez jego adresata.
4. W architekturze OSI uwzględniono istnienie sieci z komutacją pakietów między systemami końcowymi. Pakiety wygenerowane przez systemy końcowe są przesyłane przez węzły sieciowe.
5. Węzły sieciowe mają zaimplementowane warstwy od 1 do 3 modelu OSI.
6. Najbardziej rozpowszechnionym protokołem warstwy sieciowej był protokół CCITT X.25, obecnie jest to protokół IP.

51

Węzły sieciowe w modelu OSI



52

Warstwa transportowa

1. Pierwsza warstwa typu end-to-end.
2. Realizuje transport danych między systemami końcowymi.
3. Zapewnia podział wiadomości na bloki (i przekształcenie odwrotne), bezbłędne ich przekazywanie między punktami końcowymi, bez ich utraty, duplikacji bądź zmiany kolejności, kontrolując jednocześnie priorytety, opóźnienia oraz tajność przesyłanych informacji.
4. Optymalizuje wykorzystanie warstwy sieciowej.
5. Zdefiniowano pięć klas protokołów transportowych zorientowanych na różne rodzaje usług oferowanych w warstwie sieciowej.

53

Warstwa sesji

1. Odpowiada za zapewnienie uporządkowanej wymiany danych między partnerskimi segmentami warstwy prezentacji.
2. Wymiana danych dokonywana jest w czasie trwania połączenia nazywanego sesją lub dialogiem, a warstwa sesji dostarcza mechanizmów sterowania tym dialogiem.
3. Określa tryb dialogu (przekazywanie danych: dwukierunkowe jednoczesne, naprzemienne, jednokierunkowe), momenty przekazywania danych (np. związane z synchronizacją dostępu do wspólnych zasobów, porządkowaniem procesu wymiany danych), punkty synchronizacyjne oraz sposób odtworzenia i restartowania dialogu itp.

54

Warstwa prezentacji

1. Definiuje format danych wymienianych między segmentami warstwy aplikacji i oferuje pewien zbiór usług realizujących transformację danych prowadzącą do ujednolicenia przesyłanych danych.
2. Dokonuje transformacji kodów i formatów danych stosowanych przez użytkownika na kody i formaty stosowane w sieci (w tym np. kompresji lub szyfrowania danych), realizuje również przekształcenia odwrotne.
3. Jeżeli dwa systemy otwarte wymieniają dane, to na warstwie prezentacji każdego z nich spoczywa zadanie uzgodnienia abstrakcyjnej syntaktyki ze swoją warstwą aplikacji i syntaktyki transferu z warstwą prezentacji w drugim systemie.
4. Protokoły tej warstwy bywają nazywane terminalami wizualnymi. Warstwa ta umożliwia współpracę różnych terminali z różnymi komputerami przez zastosowanie tzw. protokołu wirtualnego terminala (ang. Virtual Terminal Protocol).

55

Warstwa aplikacji

1. Umożliwia programom aplikacyjnym dostęp do środowiska OSI. Zawiera funkcje zarządzające i ogólnie użyteczne mechanizmy wspierające pracę rozproszonych aplikacji.
2. Przykładami usług wysokiego poziomu są: transfer plików, poczta elektroniczna, obsługa transakcji. Ostatecznym efektem realizacji protokołu warstwy aplikacji jest pomyślne przesłanie danych.
3. Ostatecznym efektem realizacji protokołu warstwy aplikacji jest pomyślne przesłanie danych.
4. Z punktu widzenia użytkownika, przesłania jednostki danych do partnera dokonuje warstwa aplikacji, jednakże przesłanie to jest wirtualne: jednostka danych jest powierzana kolejnym, coraz niższym warstwom architektury (za pomocą prymitywów żądania), zaś fizyczna transmisja prowadzona jest przez warstwę najniższą, zawiadującą medium transmisyjnym. W systemie odległym jednostka danych przekazywana jest kolejnym, coraz wyższym warstwom, aż do warstwy siódmej, i dalej do użytkownika.

56

Architektura SNA

Architektura SNA (ang. Systems Network Architecture) została opracowana przez IBM dla budowy prywatnych sieci komputerowych.

1. **Warstwa 1** (ang. Physical control) odpowiada za fizyczne przesyłanie bitów z jednej maszyny do drugiej.
2. **Warstwa 2** (ang. Data link control) tworzy ramki, wykrywa błędy i poprawia je w sposób niewidoczny dla warstwy wyższej; stosowany jest protokół SDLC (ang. Synchronous Data Link Control).
3. **Warstwa 3** (ang. Path control) tworzy kanał logiczny między sieciowymi jednostkami adresowalnymi; zajmuje się również adresowaniem hierarchicznym stosowanym w SNA.

57

Architektura SNA

4. **Warstwa 4** (ang. Transmission control) odpowiedzialna jest za tworzenie i kasowanie połączeń transportowych nazywanych sesjami oraz zarządzanie nimi; steruje przepływem informacji między procesami oraz przydziałem buforów; zarządza priorytetami wiadomości, obsługuje łączenie i rozdzielanie danych; przekazuje wiadomości sterujące do wyższych warstw; dokonuje szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.
5. **Warstwa 5** (ang. Data flow control) koordynuje wymianę informacji w ramach sesji; odpowiada za odtwarzanie informacji po wystąpieniu błędów; przekazuje parametry do warstwy sterowania transmisją.
6. **Warstwa 6** (ang. Presentation services) świadczy procesom użytkowym dwie klasy usług: usługi prezentacji i usługi sesji.
7. **Warstwa 7** (ang. Transaction services) zapewnia usługi sterowania siecią.

58

Porównanie OSI i SNA

OSI		SNA	
7	Applications	7	Transaction services
6	Presentations	6	Presentation services
5	Session	5	Data flow control
4	Transport	4	Transmission control
3	Network	3	Path control
2	Data link	2	Data link control
1	Physical	1	Physical control

59

Model TCP/IP i historia Internetu

Plan wykładu

- Ogólna struktura modelu TCP/IP
- Funkcjonalność warstw modelu TCP/IP
- Porównanie modelu OSI i TCP/IP
- Rozwój Internetu

61

Architektura TCP/IP

1. TCP/IP to nazwa grupy protokołów i jednocześnie nazwa modelu warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych, który powstał jako rezultat prac badawczych prowadzonych przez agencję DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) nadzorowanej przez Ministerstwo Obrony USA.
2. Powstanie i zmiany w architekturze TCP/IP są ściśle związane z rozwojem ogólnoświatowej sieci Internet.
3. W 1971 roku projekt ARPANET został przejęty przez amerykańską agencję zaawansowanych badań systemów obrony i tam właśnie opracowano protokoły: IP (Internet Protocol) oraz TCP (Transmission Control Protocol), których nazwy zostały wykorzystane do nazwania całej grupy protokołów.
4. Model TCP/IP powstał dużo wcześniej niż model OSI i dlatego warstwy nie są tak wyraźnie i jednoznacznie zdefiniowane, a ich obecność wynika bardziej z analizy funkcji realizowanych przez protokoły, niż z założeń projektantów sieci.

62

TCP/IP - wstęp

- **Grupa protokołów TCP/IP** (ang. TCP – Transmission Control Protocol, IP – Internet Protocol) została stworzona w celu umożliwienia wymiany informacji między różnymi typami komputerów, korzystających z różnych protokołów transmisyjnych, obsługujących łącza wolne, szybkie oraz bezprzewodowe. Miała umożliwiać komunikację między systemami pochodzącymi od różnych producentów.
- **1 stycznia 1983** roku zaczęto wykorzystywać grupę protokołów TCP/IP w Internecie, rezygnując jednocześnie z protokołu NCP.
- Początkowo zamierzano stworzyć jedynie protokół transmisyjny. Prace nad protokołem TCP rozpoczęli w 1973 roku Bob Kahn (DARPA) oraz Vincent Cerf (Stanford University).
- Połączenie architektury zaproponowanej przez Kahna z doświadczeniami Cerfa (związanymi z protokołem NCP) doprowadziło do narodzin protokołu TCP (nie TCP/IP).

63

TCP/IP - wstęp c.d.

- Protokół TCP miał realizować maksymalnie wiele usług, włączając w to różnorodne usługi zorientowane na połączenie. Sesje zorientowane na połączenie wymagają fazy nawiązania połączenia, fazy zamknięcia połączenia oraz ścisłego monitorowania transmisji, co powoduje znaczny wzrost kosztów oraz zwiększa ruch na liniach dla pewnych rodzajów transmisji danych.
- W czasie prac nad protokołem TCP Denny Cohen z USC zaproponował rozdzielenie go, w celu uzyskania „raczej aktualności niż dokładności". Argumentował swą propozycję tym, że niezawodność nie zawsze jest wymagana. Najważniejsze jest szybkie dostarczenie danych do drugiego systemu i pozostawienie temuż kontroli błędów i porządkowania danych.
- W ten sposób protokół TCP został zreorganizowany w TCP oraz IP. przy czym TCP zajmuje się kontrolą przepływu danych i odtwarzaniem pakietów, a IP realizuje podstawowe usługi adresowania i przesyłania pakietów.
- Dla aplikacji, które nie korzystają z cech niezawodnościowych protokołu TCP, w dostępie do IP stworzono alternatywny protokół zwany UDP (User Datagram Protoco]). Zarówno on, jak i TCP, wykorzystują protokół IP.

64

Architektura TCP/IP



65

Warstwa dostępu do sieci

1. **Warstwa 1 – warstwa protokołów dostępu do sieci** (ang. Network access layer) - zawiera protokoły koordynujące wymianę informacji między węzłami i komputerami głównymi dołączonymi do jednej sieci. Realizują one następujące funkcje: sterowania przepływem, zabezpieczenia przed błędami, ustalania priorytetów oraz zapewniają tajność przesyłania danych.
2. Warstwa dostępu do sieci zajmuje się przekazywaniem danych przez fizyczne połączenia między urządzeniami sieciowymi. Najczęściej są to karty sieciowe, koncentratory, przełączniki i modemy. Warstwa ta określa szczegółowe informacje dotyczące sposobu przesyłania danych w sieci, w tym sposób realizacji sygnalizacji elektrycznej używanej przez sprzęt podłączony bezpośrednio do medium transmisyjnego, takiego jak światłowód lub skrętka komputerowa.
3. Przykładowe protokoły: PPP, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM.

66

Warstwa międzysieciowa

- **Warstwa 2 – warstwa protokołów międzysieciowych** (ang. Internetwork layer) – zawiera protokoły odpowiadające za adresowanie oraz określenie i obsługę drogi, którą są przesyłane pakiety między niejednorodnymi systemami. Protokoły tego typu są przede wszystkim implementowane w komputerach głównych (serwerach) i ruterach.
- Warstwa realizuje usługę bezpołączeniową, co oznacza, że urządzenia kierujące pakiety w sieci mogą samodzielnie ustalać "drogę" przejścia przez węzły sieciowe, może ona być inna dla każdego pakietu. Nie występują również żadne potwierdzenia, sterowanie strumieniem danych czy też funkcje porządkowania kolejności.
- W warstwie tej działają następujące protokoły:
  - rutujące - IP, IPX, DDP;
  - rutingu – RIP, OSPF, BGP, EGP;
  - kontroli przepływu – ICMP;
  - odwzorowywania adresów – ARP, RARP.

67

Protokół ARP

- Protokół ARP (Address Resolution Protocol) jest wykorzystywany do odwzorowania adresów IP w fizyczne adresy MAC (Medium Access Control).
- Adres IP identyfikuje konkretny komputer w podsieci i jest adresem warstwy międzysieciowej (model TCP/IP).
- Fizyczny adres MAC jest sprzętowo zakodowany i przypisany do karty sieciowej. Adresy MAC są używane wyłącznie przy przesyłaniu ramek między komputerami dołączonymi do tej samej sieci.
- Protokół ARP jest stosowany gdy jeden z węzłów sieci musi znać adres MAC innego węzła w tej samej sieci. ARP umożliwia wysłanie żądania: „proszę komputer o adresie IP v.x.y.z. o podanie mi swojego adresu MAC". Taki komunikat jest rozgłaszany w sieci lokalnej i dociera do wszystkich węzłów. Odpowiada na niego tylko ten węzeł, który posiada podany adres IP.
- W celu zwiększenia wydajności protokołu ARP każdy komputer przechowuje w pamięci podręcznej odwzorowania adresów IP w adresy MAC.
- RARP (Reverse Address Resolution Protocol) umożliwia komputerom zwłaszcza bezdyskowym pobranie adresu IP z serwera.

68

Protokół ICMP

- Protokół IP realizuje zawodne bezpołączeniowe przenoszenie pakietów za pomocą datagramów. Jeżeli router nie potrafi dostarczyć datagramu, lub gdy wykryje sytuację zakłócającą dostarczenie datagramu, musi powiadomić o tym nadawcę, aby podjął działania zmierzające do uniknięcia czy też osłabienia skutków tej sytuacji.
- ICMP (Internet Control Message Protocol) jest protokołem informującym o błędach. Jeśli w sieci pojawi się błąd (np. uszkodzenie ścieżki) to wysyłana jest informacja o tym zdarzeniu w postaci komunikatu ICMP.
- Komunikaty protokołu ICMP przesyłane są wewnątrz datagramów IP
- Protokół ICMP jest wykorzystywany przez programy ping oraz traceroute.

69

Protokół IGMP

- Protokół IGMP (Internet Group Management Protocol) jest używany przez hosty do przyłączania się i odłączania od grup adresowych.
- Grupa adresowa (ang. multicast group) powstaje w wyniku wydzielenia pewnych komputerów, które mogą odbierać pakiety przesyłane do grupy przez określone serwery. Pakiety takie zawierają adres IP klasy D. Host może mieć własny adres klasy A, B lub C i równocześnie jeden lub wiele adresów klasy D. Adres klasy D wskazuje, że należy on do grupy adresowej.
- Działanie IGMP przebiega dwufazowo. Węzeł, który przyłącza się do grupy wysyła komunikat IGMP pod adres rozsyłania grupowego „wszystkich węzłów". Routery rozsyłania grupowego odbierają ten komunikat i zestawiają wymagane trasy. Jeżeli członkostwo w grupie zmieni się routery dowiedzą się o tym ponieważ przez cały czas prowadzą one systematyczne odpytywanie węzłów o udział w grupie.

70

Warstwa transportowa

1. **Warstwa 3 – warstwa transportowa** (ang. Host-to-host layer) - zawiera protokoły zapewniające zarządzanie i sterowanie przepływem wiadomości między nadawcą i odbiorcą.
2. Do głównych zadań warstwy transportu zaliczamy bezpieczeństwo przesyłania danych oraz kierowanie właściwych informacji do odpowiednich aplikacji. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu różnych portów określonych dla każdego połączenia. Warstwa ta jest odpowiedzialna za nawiązywanie oraz zrywanie połączenia pomiędzy poszczególnymi komputerami bądź urządzeniami w sieci.
3. Protokoły transportowe wykorzystywane w sieci Internet:
   - **TCP** – protokół połączeniowy; gwarantuje, że dane dostarczone do adresata są zgodne z wysłanymi przez nadawcę; działa w trybie klient – serwer;
   - **UDP** – protokół bezpołączeniowy; nie gwarantuje pełnej poprawności i integralności przesyłanych danych.

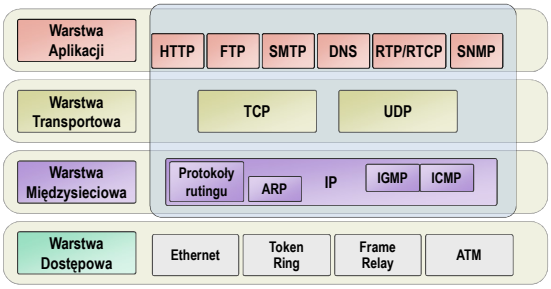
71

Architektura TCP/IP - warstwy

- **Warstwa 4 – warstwa procesów/aplikacji** (ang. Process/application layer) – zawiera protokoły pozwalające na dostęp do zasobów sieciowych oraz ich podział i współużytkowanie.
- Umożliwia: kontakt z użytkownikiem lub procesem, konwersję danych do jednolitego formatu, szyfrowanie, deszyfrowanie i kompresję danych, przesyłanie danych, zdalne wywoływanie procedur,
- Zawiera usługi wykorzystujące protokoły TCP lub UDP:
  - TELNET – jest standardowym protokołem komunikacyjnym w sieciach komputerowych do obsługi terminala,
  - FTP (*File Transfer Protocol*) – umożliwia przesyłanie plików,
  - SMTP (ang. *Simple Mail Transfer Protocol*) - służy dla wymiany poczty elektronicznej, umożliwia pracę w trybie zapamiętaj i prześlij pomiędzy systemami poczty korzystającymi z serwerów pocztowych.
- Do bardziej znanych protokołów warstwy aplikacji korzystających z protokołu UDP należą: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), DNS (*Domain Name System)*, RTP (*Real Time Protocol*), NFS (Network File System), SNMP (Simple Network Managament Protocol).

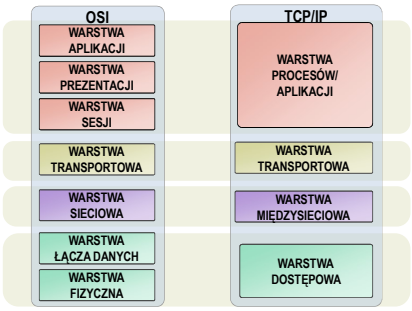
72

Architektura TCP/IP - protokoły



73

Porównanie architektury OSI i TCP/IP



74

Uwagi dot. modelu TCP/IP

- Model TCP/IP został opracowany wcześniej niż model OSI.
- Został wprowadzony jako standard de facto, czyli jako zbiór zwyczajów i technologii stosowanych powszechnie przez informatyków i użytkowników komputerów, który nie był uznany przez żadną z formalnych organizacji standaryzacyjnych.
- Swoją popularność zawdzięcza temu, że grupa protokołów TCP/IP została dodana do środowiska systemu operacyjnego Berkeley UNIX i była rozpowszechniana za darmo.
- Model TCP/IP został opracowany jako ogólnodostępny standard otwarty. Oznaczało to, że każdy mógł korzystać z modelu TCP/IP i zmieniać kod źródłowy protokołów, co znacznie przyśpieszyło jego rozwój jako standardu.

75

Rozwój Internetu

- Początki Internetu sięgają powstania Advanced Research Projects Agency (ARPA) w 1957 roku. ARPA założona została w dużym pośpiechu przez administrację Eisenhowera kiedy USA zostały zaskoczone umieszczeniem przez Rosjan na orbicie Ziemi pierwszego satelity, Sputnika.
- Według początkowych założeń ARPA miała zapewnić przejęcie przez USA przewodnictwa w wyścigu technologicznym, a równocześnie zredukować koszty militarnej rywalizacji poprzez umieszczenie federalnego budżetu badawczego pod kontrolą ARPA.
- Jednakże w roku 1958, gdy uchwalono powołanie NASA, rozpoczęła się rywalizacja z ARPA o fundusze przeznaczone na badania naukowe. W tej sytuacji ARPA zdecydowało się na ponowne określenie swojej misji.

76

Rozwój Internetu c.d.

- ARPA wycofała się z zadań w sferze militarnej na rzecz długoterminowych, podstawowych badań naukowych, a szczególnie w zakresie rozwoju technologii informatycznych, w których uczestniczyliby najlepsi specjaliści z najlepszych laboratoriów i uniwersytetów.
- Nowo zdefiniowana misja i cele ARPA przyczyniły się do wzmocnienia środowisk naukowych końca lat pięćdziesiątych i początków lat sześćdziesiątych. Wielu naukowców i badaczy uwierzyło, że pod patronatem ARPA ich marzenia mogą się urzeczywistnić, i to w niezbyt odległej przyszłości.
- W połowie lat sześćdziesiątych ARPA rozpoczyna realizację projektu badawczego mającego na celu stworzenie sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych.

77

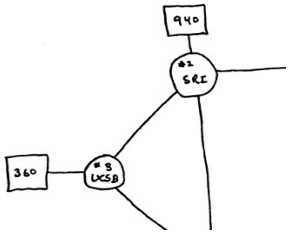
Rozwój Internetu c.d.

- Armia USA posługiwała się w tamtym okresie łącznością telefoniczną i krótkofalową. Jednakże w przypadku wojny atomowej już w pierwszych minutach starcia mogłyby zostać zniszczone tradycyjne środki komunikacji, co uniemożliwiłoby wydawanie rozkazów. Po wybuchu jądrowym, na skutek zaburzeń w jonosferze łączność radiowa nie działa, natomiast tradycyjne centrale telefoniczne są dość łatwym celem.
- Zdecydowano się zbudować zdecentralizowaną sieć komputerową o topologii oczkowej (Paull Baran proponował topologię podobną do siatki - ang. fishnet) z dużą liczbą węzłów i połączeń między nimi. Taki system komunikacji z wieloma połączeniami, które trudno byłoby zniszczyć w ataku rakietowym mógłby pozwolić na zachowanie systemu wydawania rozkazów, sprawowania kontroli i porozumiewania się podczas globalnego konfliktu.
  W roku 1969 powstaje sieć ARPAnet. W dwa lata później łączy piętnaście instytucji rządowych i akademickich.

78

Sieć ARPANET w 1969 roku

4 węzły zlokalizowane w instytucjach pracujących nad IMP (Interface Message Processors): University of California Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of California, Santa Barbara (UCSB), University of Utah, łącza 50kbps.



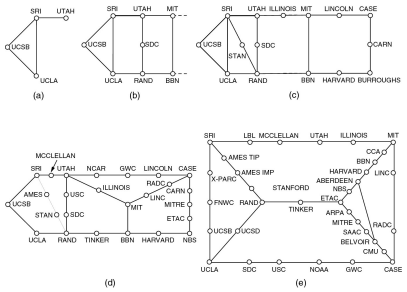
79

Interface Message Processor (IMP),

1. Wprowadzenie do sieci ARPANET komputerów IMP zaproponował Wesley Clark.
2. IMP miał być komputerem komunikacyjnym - niezależnym od podłączonych do sieci ARPANET czterech hostów – mainframe'ów - i być odpowiedzialnym za wszystkie funkcje sieciowe.
3. Za pomocą komputerów IMP, pomiędzy komputerami-hostami a siecią, powstaje pewien rodzaj bufora. Podłączone do sieci hosty (mainframe'y) sprzęgnięte byłyby wspólnym protokołem wykorzystywanym przez komputery IMP. Była to druga wielka zaleta pomysłu dot. wprowadzenia IMP.
4. Zastosowanie komputerów IMP dawało nową korzyść organizacyjną. Sieci, które za pomocą IMP można byłoby tworzyć, mogłyby być traktowane jako niezależne od hostów i mogłyby pozostawać pod kontrolą ARPA.
5. Komputery IMP można traktować jako dalekiego przodka dzisiejszych routerów.

80

Rozwój sieci ARPANET



(a) grudzień 1969,
(b) lipiec 1970,
(c) marzec 1971,
(d) kwiecień 1972,
(e) wrzesień 1972

A. Tannenbaum: Computer Networks

81

Internet – ważne daty

- 1964 - Paul Baran z firmy RAND Corporation publikuje raport pt.: „On Distributed Communications Networks" zawierający propozycję zdecentralizowanej sieci komunikacyjnej, która może działać nawet w przypadku awarii wielu węzłów. Propozycja ta była wykorzystana kilka lat później w sieci ARPANET.
- Wysiłki P. Barana ukierunkowane były na zaprojektowanie narodowej sieci telefonicznej o większej niezawodności. Jednakże jego idee, zakładające wykorzystanie komutacji pakietów, były zbyt rewolucyjne, aby mogły być – z powodu wprowadzonej koncepcji komutacji łączy - zrealizowane w wersji przemysłowej. Nawet pomimo wsparcia udzielonego dla badań P. Barana przez RAND i zainteresowań Pentagonu, zdaniem firm telefonicznych było to przedsięwzięcie niemożliwe do przeprowadzenia.

82

Internet – ważne daty

- 1969 – Uruchomienie sieci ARPANET, sieć łącząca cztery komputery.
- 1970 – Wprowadzenie protokołu FTP (File Transfer Protocol).
- 1971 - Początki poczty elektronicznej. Ray Tomlinson wysyła pierwszą wiadomość elektroniczną.
- 1974 - Po raz pierwszy pojawia się słowo Internet, w opracowaniu badawczym dotyczącym protokołu TCP, napisanym przez Vintona Cerfa i Boba Kahna.
- 1983 - Od sieci ARPANET odłączona zostaje jej część wojskowa, tworząc MILNET. W ARPANET hosty i sieci zaczynają używać grupy protokołów TCP/IP. Powstaje właściwy Internet.
- 1990 - Tim Berners-Lee, pracujący w CERN w Genewie, tworzy World Wide Web. W maju Polska zostaje przyjęta do EARN, części sieci BITNET. 17 lipca następuje połączenie krajowego węzła PLEARN w Centrum Obliczeniowym UW z węzłem DKEARN w Kopenhadze.

83

Internet w Polsce

- W maju 1990 r. Polska zostaje przyjęta do EARN (European Academic Research Network), części sieci BITNET. 17 lipca 1990 roku - uniwersytety warszawski i kopenhaski zostały połączone siecią o przepustowości 9600 bit/s. Stało się to możliwe po zniesieniu ograniczeń COCOM na sprzedaż technologii komputerowych do Polski, co nastąpiło w lutym 1990 r.

1. Duńczyk Jan Sorensen, szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze, zarejestrował pierwszą polską domenę .pl, a Polska została przyłączona do sieci EARN/BITNET.
2. 17 sierpnia 1991 roku nastąpił kluczowy w historii polskiego Internetu moment. Nastąpiła pierwsza bezpośrednia wymiana poczty elektronicznej między Warszawą a Kopenhagą za pomocą Internetu, uznawana za **początek Internetu w Polsce**
3. W listopadzie 1993 roku uruchomiono pierwszą polską stronę internetową, która była zamieszczona na polskim serwerze. Autorem strony był zespół NASK. Witryna nazywała się „Polska Strona Domowa czyli Polish Home Page".

84

Sieci LAN: podwarstwy LLC i MAC

Plan wykładu

- Model IEEE802
- Funkcje i działanie warstwy LLC
- Funkcje i działanie warstwy MAC
- Protokoły warstwy MAC
- Topologie LAN

86

Relacja między modelem OSI/ISO a architekturą IEEE 802

Warstwa sieciowa	Warstwa sieciowa
Warstwa łącza danych	Warstwa sterowania logicznego łączem danych (LLC)
	Warstwa sterowania dostępem do łącza danych (MAC)
Warstwa fizyczna	Warstwa fizyczna
OSI/ISO	IEEE 802

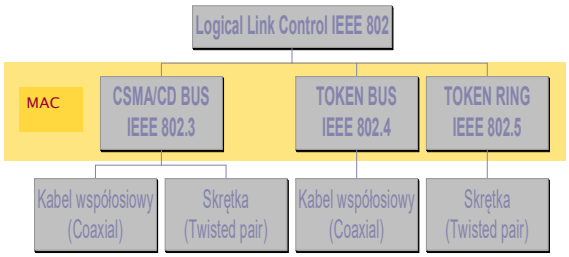
87

Warstwa łącza danych IEEE802

1. Konstrukcja warstwy łącza danych w sieciach LAN (z medium propagacyjnym) różni się od przyjętej dla sieci z połączeniami typu punkt- punkt (model OSI).
2. Zasadnicza różnica polega na rozbiciu tej warstwy na dwie podwarstwy: podwarstwę sterowania logicznego łączem danych LLC (Logical Link Control) oraz podwarstwę dostępu do medium MAC (Media Access Control).
3. W sieciach z medium propagacyjnym zaciera się granica pomiędzy podwarstwą MAC i warstwą fizyczną.
4. Wydzielenie w tych sieciach zagadnienia zarządzania dostępem do medium od problemów świadczenia usług warstwom wyższym bądź sterowania przepływem ramek ma swoje odbicie w specyfice realizowanych protokołów komunikacyjnych.

88

Podstawowe zalecenia komitetu IEEE 802



89

Podwarstwa LLC

1. Podwarstwa LLC jest odpowiedzialna za logiczną identyfikację różnych typów protokołów i zastosowanie odpowiedniej dla nich metody enkapsulacji. Identyfikacja ta jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora typu lub punktu dostępu do usług SAP (Service Access Point).
2. LLC obsługuje zarówno usługi bezpołączeniowe, jak i zorientowane na połączenia. IEEE 802.2 definiuje pola w ramkach warstwy łącza danych, dzięki czemu wiele protokołów wyższej warstwy może współdzielić jedno fizyczne łącze danych.
3. Warstwa ta zapewnia wszechstronność usług protokołom wyższej warstwy sieci, jednocześnie umożliwiając efektywną komunikację opartą na różnych technologiach na poziomie niższej warstwy.

90

Warstwa sterowania logicznego łączem danych LLC

Podwarstwa LLC uczestniczy w procesie enkapsulacji. Pobiera dane protokołu sieciowego, datagram i dołącza dodatkowe informacje kontrolne, pomocne w dostarczeniu pakietu do jego miejsca przeznaczenia.

Główne funkcje:

- uniezależnienie wyższych warstw sieci od procedur sterowania dostępem do medium transmisyjnego;
- zapewnienie bezbłędnego przekazywania danych obejmujące zabezpieczenie przeciwko zagubieniu lub duplikacji ramek i sterowanie przepływem;
- zdefiniowanie i obsługa styku pomiędzy siecią lokalną a korzystającymi z jej usług protokołami wyższych warstw.

91

Format ramki LLC 802.2

DSAP	SSAP	CONTROL	DATA
1 oktet	1 oktet	1 lub 2 oktety	N oktetów

Zdefiniowano trzy typy ramek LLC:

- informacyjne (information transfer);
- nadzorcze (supervisory);
- nienumerowane (unnumbered).

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA S

92

Format pola sterującego ramek LLC

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-16
Information	0	N(S)							P/F	N(R)
Supervisory	1	0	S	S	X	X	X	X	P/F	N(R)
Unnumbered	1	1	M	M	P/F	M	M	M		

N(S) – numer ramki nadawanej; N(R) – numer ramki oczekiwanej; SS – typ ramki nadzorczej; MMMMMM – typ ramki nienumerowanej; P/F – rozkaz/odpowiedź.

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

93

Ramki nadzorcze

Ramki nadzorcze są używane do nadawania potwierdzeń i kontroli przepływu danych.

Za pomocą pola SS wyróżnia się 3 rodzaje komend:

- RR – Receive Ready: ramka wykorzystywana do potwierdzania odbieranych ramek w sytuacji braku własnych danych do nadania;
- RNR – Receive Not Ready: ramka potwierdzająca odbiór ramek z jednoczesnym żądaniem wstrzymania przesyłania dalszych ramek;
- REJ – Reject: ramka informująca o odrzuceniu ramki z numerem N(R), co jest równoznaczne z żądaniem powtórzenia tej i wszystkich później nadanych ramek.

94

Ramki nienumerowane

Ramki nienumerowane, czyli nie oznaczone numerami sekwencyjnymi, są wykorzystywane do przesyłania danych w trybie bezpołączeniowym oraz informacji sterujących.

Na bitach M kodowane są następujące typy ramek nienumerowanych:

- UI – Unnumbered Information;
- SABME – Set Asynchronous Balanced Mode Extended;
- DISC – Disconnect;
- XID – Exchange Identification;
- TEST – Test;
- AC – Acknowledged Connectionless Information.

95

Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego MAC

Zadaniem warstwy MAC (Medium Access Control) jest sterowanie dostępem do medium transmisyjnego przez wiele jednostek LLC umiejscowionych w różnych stacjach sieci. Dzięki zdefiniowanemu stykowi z warstwą MAC jednostki warstwy LLC mogą zlecić nadanie ramki nie troszcząc się o to, w jaki sposób sieć rozstrzyga o prawie do nadawania.

Warstwa MAC umieszcza przeznaczone do transmisji dane w ramkach, które następnie przekazuje do warstwy fizycznej, gdzie przesyłane są jako strumień bitów. Dzięki ramkom dane są przesyłane w oddzielnych jednostkach transmisji. Jeżeli podczas przekazu pewna ramka ulegnie uszkodzeniu ponownie przesyła się ramkę uszkodzoną.

96

Warstwa MAC - protokoły

Udzielanie dostępu do nośnika używanego wspólnie przez wszystkie komputery dołączone do sieci lokalnej jest realizowane za pomocą protokołów.

Najważniejsze protokoły dostępu do medium transmisyjnego stosowane w sieciach LAN (podwarstwa MAC) są następujące:

- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection);
- Token Ring;
- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) – stosowany w sieciach bezprzewodowych LAN.

97

CSMA/CD

1. Rywalizacyjny protokół dostępu do medium transmisyjnego – współdzielonej magistrali - charakteryzujący się wielodostępem do magistrali z wykrywaniem nośnej oraz wykrywaniem kolizji. Protokół zapewnia równouprawnienie wszystkim użytkownikom i uniezależnia sieć od awarii którejkolwiek ze stacji.
2. Każda stacja prowadzi ciągły nasłuch łącza, sprawdzając czy łącze jest wolne, zajęte lub czy trwa strefa buforowa. Strefa buforowa jest odcinkiem czasu po ustaniu zajętości łącza. Jeżeli kanał jest bezczynny, stacja zaczyna nadawać, jednocześnie nadsłuchując, czy sygnał nadany nie uległ modyfikacji.
3. Jeżeli wracający sygnał jest różny od sygnału nadanego, to wiadomo że wystąpiła kolizja - co najmniej dwie stacje rozpoczęły jednoczesne nadawanie.
4. Karta sieciowa, która pierwsza wykryła kolizję natychmiast przestaje nadawać i wysyła specjalny sygnał tzw. "jam", aby wszystkich poinformować o wystąpieniu kolizji. Jam składa się z 32-48 bitów wzorca (*ang. pattern*) wyłączywszy 32-bitowy CRC.

98

CSMA/CD c.d.

1. Czas po jakim stacje będą próbowały ponownie nadawać jest losowo generowany na podstawie 6 bajtowego adresu karty sieciowej, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo powtórnego wystąpienia kolizji. Jeśli jednak ponownie wystąpi kolizja to czas, na jaki milkną stacje jest podwajany. Po n kolejnych nieudanych próbach transmisji, transmisja jest zaniechana i użytkownik zostaje poinformowany o błędzie. Zwykle wartość n wynosi 16 (ustalają to projektanci sprzętu aktywnego).
2. Dodatkowo ograniczony jest czas trwania transmisji. Sprzęt musi zapewnić minimalny czas jałowy między transmisjami co oznacza, że żadne dwa komputery, które przesyłają między sobą dane, nie zajmują sieci, bez dania szansy innym komputerom na przesłanie danych.
3. Każda karta sieciowa w sieci "widzi" wszystkie przepływające ramki. W czasie dowolnej transmisji karty sieciowe zainstalowane w sieci muszą sprawdzić, czy przepływająca ramka nie jest wysłana do jednej z nich, jako stacji odbiorczej. Ramki przeznaczone dla danego komputera po odebraniu są przesyłane do protokołów wyższych.

99

CSMA/CD c.d.

1. W warunkach dużego obciążenia i rozległej sieci prawdopodobieństwo powstania kolizji się zwiększa.
2. Trzeba uwzględnić sytuację, w której sygnał dotarł do najbardziej odległej stacji, tam wystąpiła kolizja, zniekształcony sygnał powrócił do stacji nadawczej, a to wszystko zaszło, nim stacja skończyła nadawać. W przeciwnym razie stacja nie może rozpoznać, czy to właśnie jej sygnał uczestniczył w kolizji, co oznaczałoby, że nie dotarł do odbiorcy.
3. Czas nadawania ramki nie powinien przekraczać dwukrotnego czasu propagacji sygnału w sieci. We wszystkich sieciach LAN z dostępem CSMA/CD stosuje się więc kompromisowe rozwiązania pomiędzy zasięgiem sieci i jej szybkością, a rozmiarem przesyłanych pakietów. I tak, w sieci Ethernet pracującej z szybkością 10Mbitów/s przyjmuje się, iż minimalny rozmiar pakietu wynosi 64 bajty, czas propagacji sygnału 51,2 mikrosekundy, a całkowita długość kabla koncentrycznego grubego 1,5km.

100

Token ring

1. Protokół opracowany przez firmę IBM w latach 70 dla sieci o topologii pierścienia, dziś wypierany przez standard Ethernet. Szybkość przesyłania informacji w sieciach Token Ring wynosi 4 lub 16 Mb/s.
2. Wykorzystywana jest technika przekazywania tokenu (zwanego również żetonem) (ang. token passing), stosowana również w technologii FDDI.
3. Stacja, która ma wiadomość do nadania, czeka na wolny token. Kiedy go otrzyma, zmienia go na ramkę i wysyła do sieci. Token jest tylko jeden zatem jego przechwycenie jest równoznaczne z zajętością pierścienia dla transmisji ramki, co powoduje uniknięcie kolizji (tylko jedna stacja może nadawać).
4. Ramka jest retransmitowana od stacji do stacji. Komputer, który jest adresatem wiadomości kopiuje ramkę do swojego bufora, ustawia odpowiednie bity wskazujące na to, że ramka została prawidłowo odebrana i retransmituje ramkę. Po obiegnięciu pierścienia ramka trafia do nadawcy.
5. Nadawca odbiera ramkę, analizuje zawartość pola statusu ramki (Frame Status), dzięki czemu wie, czy ramka została prawidłowo dostarczona do adresata i zwalnia token.
6. Token może być przechwycony przez inną stację.

101

CSMA/CA

1. Protokół CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance*) – jest podstawową metodą dostępu do medium transmisyjnego stosowaną w sieciach bezprzewodowych WLAN (Wireless LAN).
2. Jest ona związana z DCF (*Distributed Coordination Function*). Stacja przygotowana do nadawania rozpoczyna nasłuchiwanie i dopiero po detekcji ciszy może wysłać zgłoszenie nadawania. Tak więc stacja może transmitować wtedy, kiedy kanał nie jest zajęty. W przeciwnym razie każde urządzenie czeka do chwili zakończenia transmisji i wtedy wchodzi w procedurę postępowania przewidzianą na wypadek kolizji. Chroni ona przed sytuacją, w której wiele stacji mogłoby jednocześnie wykorzystać zwolnione medium natychmiast po zakończeniu transmisji.
3. Odbiór pakietu w DCF wymaga potwierdzenia. Czas, który upłynie między zakończeniem transmisji pakietu i rozpoczęciem nadawania ramki ACK, określa się mianem SIFS (*Short Inter Frame Space*). Ramki ACK mają wyższy priorytet niż reszta ruchu.

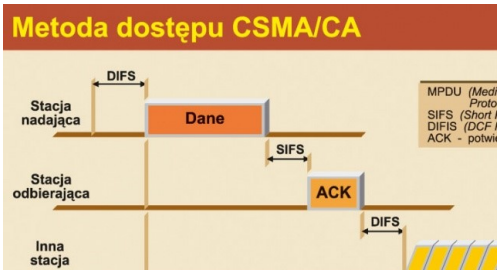
102

CSMA/CA c.d.

1. Transmisje inne niż ramek ACK muszą odczekać przynajmniej jeden okres DIFS (*DCF Inter Frame Space*) przed wysłaniem danych. Jeśli nadawca wykryje zajętość medium, wybierze przypadkowo ustalony przedział czasowy przez ustawienie wewnętrznego licznika czasu na liczbę całkowitą szczelin czasowych. Po wygaśnięciu DIFS rozpoczyna się zmniejszanie zawartości licznika. Kiedy osiągnie zero stacja może rozpocząć transmitowanie.
2. DCF jest podstawową metodą sterowania dostępem w 802.11 opcjonalnym rozszerzeniem DCF jest PCF (*Point Coordination Function*).
3. U podstaw protokołu CSMA/CA leży założenie, że każda stacja „słyszy" wszystkie inne stacje. Jeśli tak nie jest, to stosuje się mechanizm powtórnego badania stanu kanału – *Virtual Carrier Sense*. Umożliwia on stacji zarezerwowanie medium na pewien czas, przeznaczony na użycie ramek RTS/CTS.

103

CSMA/CA



http://itpedia.pl/index.php/Grafika:318_aj_vad_wlan6.jpg

104

Format ramki IEEE 802.3

7	1	2/6	2/6	2	46-1500		4
PR	SFD	DA	SA	LE	LLC	PAD	CRC

PR – 10101010
SFD - 10101011

105

Format ramki IEEE 802.5

1	1	1	2/6	2/6	zmienne	4	1	1
SD	AC	FC	DA	SA	DANE	CRC	ED	FS

SD – JK0JK000,
AC – PPPTMRRR, w wolnym tokenie T=0,
FC – FFZZZZZZ, dla ramki z danymi FF=01,
ED – JK1JK1IE,
FS – ACrrACrr, AC=00–brak stacji docelowej w pętli, AC=10-brak akceptacji ramki przez stację docelową, AC=11-potwierdzenie odbioru ramki przez stację docelową.

106

Format tokenu IEEE 802.5

1	1	1
SD	AC	ED

107

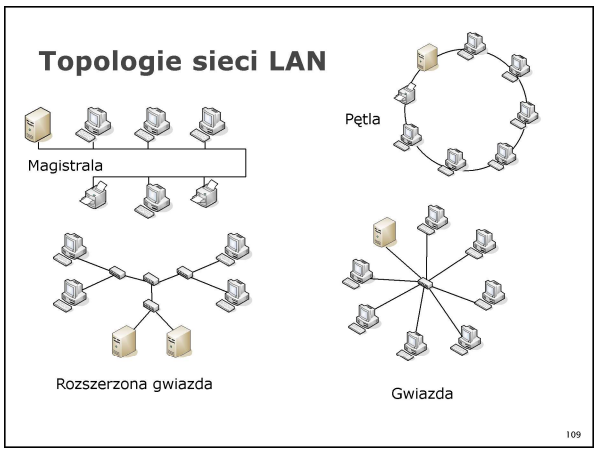
Format ramki sieci Ethernet

8	2/6	2/6	2	46-1500		4
PR	DA	SA	TYPE	LLC	PAD	CRC

TYPE – określa protokół warstwy sieciowej

MinInterFrameGap – 9,6 µs (96bitów x 0,1 µs),
AttemptLimit – 16 (prób),
MaxFrameSize – 12144 b (1518 bajtów),
MinFrameSize – 512 b (64 bajty),
okno kolizji – 51,2 µs

108


Topologie sieci LAN
Magistrala
Pętla
Rozszerzona gwiazda
Gwiazda
109